

Medidas descriptivas en una distribución teórica

Santiago Javier Proaño Yépez

<2026-06-23 Tue>

Contents

1	Medidas de tendencia central	1
2	Medidas de posición	1
3	Medidas de dispersión	2
4	Calculo de	2
4.1	Esperanza matemática	2
4.2	Varianza	2
4.3	Propiedades	2
4.4	Ejemplos	3

1 Medidas de tendencia central

- Media En probabilidad la media o promedio pasa a ser esperanza μ
- Mediana En proba pasa de $Fr(x) = 0.5$, ahora pasa a ser $xtq F(x) = 0.5$
- Moda xd

2 Medidas de posición

- Percentiles Estadística $Pk = xtq Fr(x) = k$ Proba $Pk = xtq F(x) = k$

3 Medidas de dispersión

- Varianza de $s^2 \rightarrow \sigma^2$
- Desviación estándar de $s \rightarrow \sigma$
- Rango Máximo - mínimo
- Coeficiente de variación de $CV = s/\bar{x} \rightarrow CV = \sigma/\mu$

4 Calculo de

4.1 Esperanza matemática

μ , $E(X)$:

- En Discretas (v.a.d) $E(X) = \sum_x x \cdot P(X = x)$
- En Variable aleatoria continua (v.a.c) $E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot f(x) dx$

4.2 Varianza

σ^2 , $V(X)$

$$V(X) = E[(X - E(X))^2] = E(X^2) - [E(X)]^2$$

- En Discretas (v.a.d) $V(X) = \sum_x x^2 \cdot P(X = x) - [E(X)]^2$
- En Variable aleatoria continua (v.a.c) $V(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 \cdot f(x) dx - [E(X)]^2$

4.3 Propiedades

1. Sea C una constante $E(C) = C$ y $V(C) = 0$
2. Sea C una constante y X una variable aleatoria entonces: $E(C + X) = C + E(X)$ $V(C + X) = V(X)$ $E(C \cdot X) = C \cdot E(X)$ $V(C \cdot X) = C^2 \cdot V(X)$
3. Sea X y Y variables aleatorias $E(X + Y) = E(X) + E(Y)$
4. Si estas mismas son **independientes** $V(X + Y) = V(X) + V(Y)$

4.4 Ejemplos

Del Ejemplo 2 variable aleatoria discreta

- Cual es el valor esperado de las ganancias mensuales? $E(X) = \sum_x x \cdot P(X = x) = -3 \cdot P(X = 3) + -1 \cdot P(X = -1) \cdots + 4 \cdot P(X = 4) = 1.28$ miles de dolares

Interpretación Las ganancias mensuales de la empresa serán de 1280\$ en promedio **a la larga**

- Cual es la variabilidad de las ganancias o pedidas de la empresa? Nos interesa que la varianza sea baja $V(X) = \sum_x x^2 \cdot P(X = x) - [E(X)]^2$ $V(X) = [(-3)^2 \cdot (0.04) + \cdots (4)^2 \cdot (0.12)] - (1.28)^2 = 3.08$ miles de dolares

Del Ejemplo 3 Variable aleatoria continua

- Cual es el promedio del diámetro de las partículas? $E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot f(x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot 2x^3 dx = \int_{-\infty}^{+\infty} 2x^4 dx$ Separamos $= \int_{-\infty}^1 2x^4 dx + \int_1^{+\infty} 2x^4 dx$ Eliminamos : $= \lim_{a \rightarrow +\infty} \left(\int_1^a 2x^4 dx \right) - \lim_{a \rightarrow +\infty} \left(\int_{-\infty}^1 2x^4 dx \right)$ resolvemos $E(X) = 2\mu m$